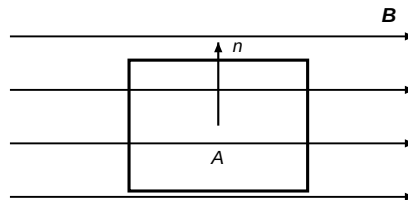


Physik-Klausur Nr. 6A Dr. Winkelmann	Klasse gA	Name	Datum
Induktion			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Fluss bei senkrechter und gekippter Spule

Eine Spule (eine Windung, Fläche $A = 40 \text{ cm}^2$) befindet sich in einem Feld $B = 0,50 \text{ T}$.

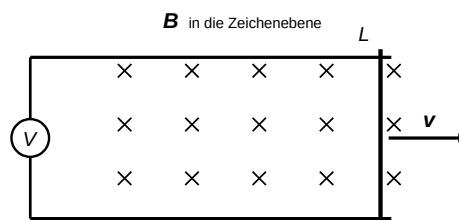


Spule im homogenen Feld

- Nenne** die Gleichung für den magnetischen Fluss Φ , benenne die beiden Größen und gib die Einheit von Φ an. (3 BE)
- Bestimme** den magnetischen Fluss Φ , wenn die Spulenfläche senkrecht vom Feld durchsetzt wird. (3 BE)
- Erkläre**, wie sich der Fluss verändert, wenn die Spule langsam um 90° gekippt wird, bis ihre Fläche parallel zum Feld liegt. (3 BE)

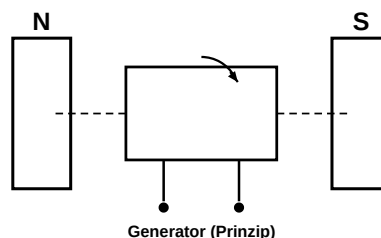
2. Bewegungsinduktion an einem Leitererring

Ein Leiterstück der Länge $L = 0,20 \text{ m}$ (Teil eines Rings) bewegt sich mit $v = 1,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ quer durch ein Feld $B = 0,50 \text{ T}$.



Leiterstück bewegt sich im Feld

- Gib** die Gleichung für die Bewegungsinduktion an, benenne die drei Größen und nenne die Einheit von U . (3 BE)
 - Ermittle** die induzierte Spannung U . (3 BE)
- ### 3. Generator: Scheitelwert und Effektivwert
- Ein Generator (Spule $N = 120$ Windungen, Fläche $A = 45 \text{ cm}^2$) dreht sich im Feld $B = 0,10 \text{ T}$ mit $f = 50 \text{ Hz}$.



Generator (Prinzip)

- Berechne** (1) die Kreisfrequenz ω und (2) den Scheitelwert $\hat{U}$ der erzeugten Spannung. (4 BE)
- Bestimme** den Effektivwert $U_{\text{eff}} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}$ und erkläre kurz seine Bedeutung. (3 BE)

4. Energie der Spule

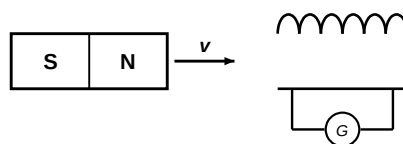
Eine Spule ($L = 0,50 \text{ H}$) wird in $\Delta t = 0,30 \text{ s}$ gleichmäßig von 0 auf $I = 3,0 \text{ A}$ hochgefahren.

- Nenne** die Gleichungen für die Selbstinduktionsspannung und die gespeicherte Spulenenergie und gib die Einheit der Induktivität L an. (3 BE)
- Berechne** den Betrag der Selbstinduktionsspannung U_{ind} während des Hochfahrens. (3 BE)
- Ermittle** die im Magnetfeld der Spule gespeicherte Energie W beim Strom $I = 3,0 \text{ A}$. (3 BE)

- Induktionskochfeld Erkläre** vollständig, wie ein Induktionskochfeld einen Metalltopf erwärmt, während die Glaskeramik-Platte selbst kaum warm wird. Unter der Platte sitzt eine Spule, durch die ein hochfrequenter Wechselstrom fließt. Gehe auf das veränderliche Magnetfeld, die im Topfboden induzierten Wirbelströme und die Energieumwandlung ein. (6 BE)

6. Lenz'sche Regel: Magnet nähert sich der Spule

Ein Magnet wird auf eine angeschlossene Spule zubewegt (siehe Skizze).



Magnet nähert sich der Spule

- Beschreibe** mit der Lenz'schen Regel, wie der Induktionsstrom gerichtet ist, während sich der Magnet nähert, und welche Kraft die Spule auf den Magneten ausübt. (4 BE)
- Begründe**, warum die Bewegung des Magneten ohne Antrieb von selbst zur Ruhe kommen würde. (3 BE)

7. Induktion – Größen im Vergleich

Zwei gleiche Spulen werden unterschiedlich betrieben.

- Erläutere** anhand des Induktionsgesetzes $U_{\text{ind}} = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$, durch welche zwei Maßnahmen man die induzierte Spannung vergrößern kann. (3 BE)
- Beurteile** die Aussage: 'Eine ruhende Spule in einem sehr starken, aber konstanten Magnetfeld liefert eine hohe Induktionsspannung.' (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
bestimmen	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
ermitteln	einen Zusammenhang oder eine Lösung herstellen und das Ergebnis formulieren
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Klausur Nr.6 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: * $\Phi = B \cdot A$ * B = magnetische Flussdichte, A = senkrecht durchsetzte Fläche. * Einheit: $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$ (Weber).	I	3	
1b	Bestimmen: * $\Phi = B \cdot A = 0,50 \text{ T} \cdot 40 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$ * $\Phi = 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$ * $\Phi = 2,0 \text{ mWb}$	II	3	
1c	Erklären: * Maßgeblich ist die senkrecht vom Feld durchsetzte (wirksame) Fläche. * Beim Kippen wird diese wirksame Fläche immer kleiner, der Fluss Φ nimmt ab. * Bei paralleler Lage (90°) durchsetzen die Feldlinien die Fläche nicht mehr: $\Phi = 0$.	III	3	
2a	Angeben: * $U = B \cdot L \cdot v$ * B = Flussdichte, L = wirksame Leiterlänge, v = Geschwindigkeit. * Die Spannung U wird in Volt (V) angegeben.	I	3	
2b	Ermitteln: * $U = B \cdot L \cdot v$ * $U = 0,50 \text{ T} \cdot 0,20 \text{ m} \cdot 1,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ * $U = 0,15 \text{ V}$	II	3	
3a	Berechnen: * $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \approx 314 \frac{1}{\text{s}}$ * $\hat{U} = N \cdot B \cdot A \cdot \omega$ * $\hat{U} = 120 \cdot 0,10 \text{ T} \cdot 45 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot 314 \frac{1}{\text{s}}$ * $\hat{U} \approx 17,0 \text{ V}$	II	4	
3b	Bestimmen: * $U_{\text{eff}} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}} = \frac{17,0 \text{ V}}{\sqrt{2}}$ * $U_{\text{eff}} \approx 12,0 \text{ V}$ * Der Effektivwert ist die gleichwertige Gleichspannung, die in einem Widerstand dieselbe mittlere Leistung erzeugt.	III	3	
4a	Nennen: * $U_{\text{ind}} = -L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}$ * $W = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2$ * Einheit: $1 \text{ H} = 1 \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A}}$ (Henry).	I	3	
4b	Berechnen: * $U_{\text{ind}} = L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t} = 0,50 \text{ H} \cdot \frac{3,0 \text{ A}}{0,30 \text{ s}}$ * $U_{\text{ind}} = 0,50 \text{ H} \cdot 10 \frac{\text{A}}{\text{s}}$ * $U_{\text{ind}} = 5,0 \text{ V}$	II	3	
4c	Ermitteln: * $W = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2$ * $W = \frac{1}{2} \cdot 0,50 \text{ H} \cdot (3,0 \text{ A})^2$ * $W = 2,25 \text{ J}$	II	3	
5	Erklären:	II	6	

	* Der hochfrequente Wechselstrom in der Spule erzeugt ein schnell veränderliches Magnetfeld. * Dieses Feld durchsetzt den darüberstehenden Topfboden aus Metall. * Die ständige Feldänderung induziert im Topfboden starke Wirbelströme. * Wegen des elektrischen Widerstands des Metalls erwärmen diese Ströme den Topfboden (Stromwärme). * So wird elektrische Energie direkt im Topf in Wärme umgewandelt. * Die Glaskeramik ist kein guter elektrischer Leiter, in ihr entstehen kaum Wirbelströme – sie bleibt vergleichsweise kühl.			
6a	<i>Beschreiben:</i> * Beim Nähern nimmt der Fluss durch die Spule zu. * Der Induktionsstrom ist so gerichtet, dass sein Feld der Zunahme entgegenwirkt (Lenz). * Die der Spule zugewandte Seite stößt den Magneten ab. * Die Spule bremst dadurch die Annäherung des Magneten.	II	4	
6b	<i>Begründen:</i> * Die Bremskraft (Lenz) wirkt der Bewegung des Magneten entgegen. * Bei geschlossenem Stromkreis wird die Bewegungsenergie über den Induktionsstrom in Wärme umgewandelt. * Ohne ständige Antriebskraft wird die Bewegungsenergie aufgezehrt, der Magnet kommt zur Ruhe (Energieerhaltung).	III	3	
7a	<i>Erläutern:</i> * Die Spannung wächst mit der Windungszahl N – mehr Windungen bedeuten mehr Spannung. * Sie wächst mit der Änderungsrate $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ – eine schnellere Flussänderung erhöht die Spannung. * Eine schnellere Flussänderung erreicht man z. B. durch ein stärkeres Feld, größere Fläche oder schnellere Bewegung.	I	3	
7b	<i>Beurteilen:</i> * Die Aussage ist falsch. * Bei einem konstanten Feld und ruhender Spule ändert sich der Fluss nicht: $\Delta\Phi = 0$. * Nach dem Induktionsgesetz ist dann $U_{ind} = 0$ – allein die Feldstärke erzeugt keine Spannung, nur dessen <i>Änderung</i>.	III	3	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10